

Związki organiczne o właściwościach kwasowych

Tytułowe związki najbardziej kojarzą się z kwasami karboksylowymi, jednak właściwości kwasowe wykazuje także wiele innych klas związków organicznych, które nie zawierają grupy karboksylowej. Niektóre z nich odgrywają ważną rolę zarówno w układach biologicznych jak i syntezie organicznej.

Związki organiczne **A – F** wykazują właściwości kwasowe w szerokim zakresie mocy (pK_a od około 10 do -3), przy czym ich kwasowość rośnie od **A** do **F**, ale niekiedy różnice są niewielkie, tak jak pomiędzy **D** i **E**. Masa molowa najlżejszego z nich wynosi $122 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Związki **A – F** mają kilka istotnych cech wspólnych:

- Reagują z roztworem NaOH tworząc odpowiednie sole.
- Wszystkie są pochodnymi benzenu i zawierają tyle samo atomów węgla w cząsteczce.
- Z widm ^{13}C NMR wynika, że we wszystkich związkach występuje po pięć nierównocennych grup atomów węgla.
- W skład ich cząsteczek wchodzi również wodór i tlen, ten ostatni w ilości od dwóch do trzech atomów, przy czym nie występują w nich mostki tlenowe.

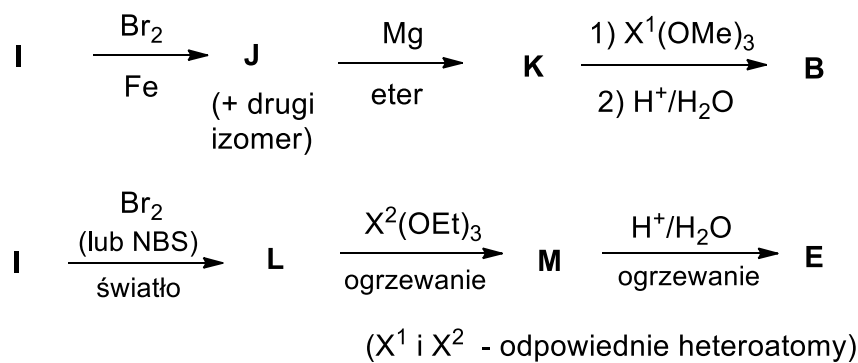
Na podstawie widm protonowych można stwierdzić, że grupy metylowe (CH_3) występują tylko w związkach **A**, **B**, **D** i **F**.

Tylko związki **A** i **C** zbudowane są z trzech pierwiastków. Pozostałe natomiast zawierają jeden atom dodatkowego pierwiastka (tzw. heteroatom), który tworzy wiązania z atomami węgla oraz tlenu. Tymi dodatkowymi pierwiastkami mogą być bor, azot, fosfor i siarka.

Związek z heteroatomem	B	D	E	F
Zawartość (% masowy) czwartego pierwiastka (heteroatomu)	7,95%	20,56%	18,02%	18,65%

W wyniku ogrzewania kwasu **C** z czynnikami odwadniającymi (np. P_2O_5) powstaje związek **G**, który następnie w obecności zasady (np. Et_3N) reaguje z **A** tworząc produkt **H** o masie molowej $228 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, zawierający 10 pików w widmie ^{13}C NMR.

Syntezę kwasów **B - F** można przeprowadzić wychodząc z pewnego popularnego węglowodoru **I** zawierającego 91,30%_{mas} węgla. Do otrzymania związków **B** i **E** (schemat 1) użyto pochodnych typu $\text{X}(\text{OR})_3$ gdzie **X** oznacza odpowiednie heteroatomy. Ponadto wiadomo, że działając na kwas **F** np. PCl_5 , a następnie cynkiem można otrzymać związek **D**.



Schemat 1.

Polecenia:

- a.* (11 m.) Podaj wzory sumaryczne związków **A – F** oraz **I**.
- b.* (18 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **A – F**.
- c.* (9 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **G – M**.
- d.* (2 m.) Narysuj wzór strukturalny głównego produktu monobromowania (+ Br₂) związku **H**.
- e.* (2 m.) Narysuj wzór strukturalny produktu powstałego w wyniku ogrzewania związku **H** w obecności kwasu Lewisa np. TiCl₄.
- f.* (2 m.) Narysuj wzór strukturalny głównego produktu nitrowania (stęż. HNO₃/H₂SO₄) estru metylowego kwasu **C**, wiedząc że produkt tej reakcji zawiera 7,73%_{mas} azotu.
- g.* (2 m.) Narysuj wzór strukturalny produktu reakcji związku **B** z **J** wobec katalizatora palladowego i zasady (np. K₂CO₃).
- h.* (2 m.) Narysuj wzór strukturalny produktu reakcji soli sodowej kwasu **D** ze związkiem **L**. Powstaje tam również NaBr. Produkt organiczny tej reakcji jest achiralny i nie ulega hydrolizie.
- i.* (2 m.) Podaj wzór strukturalny produktu reakcji związku **M**, do którego dodano wodorek sodu (1 mol), a następnie aldehyd benzoesowy.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0 oraz B – 10,8; N – 14,0; P – 31,0, S – 32,1 i Br – 79,9.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. A C ₇ H ₈ O ₂ B C ₇ H ₉ O ₂ B C C ₇ H ₆ O ₂ D C ₇ H ₈ O ₂ S E C ₇ H ₉ O ₃ P F C ₇ H ₈ O ₃ S I C ₇ H ₈					
b.					
A	B	C	D	E	F
(<i>p</i> -metoksyfenol)	(kwas <i>p</i> -tolueno-boronowy)	(kwas benzoesowy)	(kwas <i>p</i> -tolueno-sulfonowy)	(kwas benzylo-fosfonowy)	(kwas <i>p</i> -tolueno-sulfonowy)
pKa = 10,2 (M = 124,0)	pKa ₁ = ok 9 (M = 135,8)	pKa = 4,2 (M = 122,0)	pKa = 2,8 (M = 156,1)	pKa ₁ = ok 2,5 (M = 172,0)	pKa = -2,8 (M = 172,1)

c.					
G	H	I	(toluen)		
J	K	L	M		

d)		e)	f)
g)		h)	i)
			lub izomer Z

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne podanie wzorów sumarycznych związków A, C i I . Za poprawne podanie wzorów sumarycznych związków B, D, E, F .	$3 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $4 \times (2 - 1 - 0) \text{ m.}$
<i>b.</i> Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A – F .	$6 \times (3 - 2 - 1 - 0) \text{ m.}$
<i>c.</i> Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków G, J, K, L M . Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków H i I .	$5 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $2 \times (2 - 1 - 0) \text{ m.}$
<i>d.</i> Za poprawne narysowanie głównego produktu monobromowania związku H .	$(2 - 1 - 0) \text{ m.}$
<i>e.</i> Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu powstałego w wyniku ogrzewania związku H w obecności kwasu Lewisa.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
<i>f.</i> Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego głównego produktu nitrowania estru metylowego kwasu C .	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
<i>g.</i> Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji związku B ze związkiem J .	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
<i>h.</i> Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji soli sodowej kwasu D ze związkiem L .	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
<i>i.</i> Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji związku M z wodorkiem sodu a następnie z aldehydem benzoesowym.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	50 m.